دليل مقاومة المواد: المخططات البيانية والانحناء المستوي

Guide RDM : Diagrammes des sollicitations T(x) et Mf(x) & Flexion 4 points

الدرس 01

علم السكون وحساب ردود الأفعال (Statique & Réactions d'Appuis)

المبدأ الأساسي للسكون (PFS): لحساب ردود الأفعال الخارجية، نطبق معادلات التوازن العام للجسم الصلب[cite: 2]:

$$\sum F_x = 0, \quad \sum F_y = 0, \quad \sum M_{/\text{Point}} = 0$$

تمرين تطبيقي: عارضة AB بطول $L = 6\ \text{m}$ مستندة على مسند مزدوج عند A ومسند بسيط عند B، تخضع لقوة شاقولية $F = 30\ \text{kN}$ على مسافة $2\ \text{m}$ من A. احسب ردود الأفعال.

الحل:

$$\sum F_x = 0 \implies X_A = 0\ \text{kN}$$

$$\sum M_{/A} = 0 \implies -(30 \times 2) + (Y_B \times 6) = 0 \implies Y_B = 10\ \text{kN}\ (\uparrow)$$

$$\sum F_y = 0 \implies Y_A + Y_B - 30 = 0 \implies Y_A = 20\ \text{kN}\ (\uparrow)$$

الدرس 02

الجهود الداخلية وطريقة المقاطع (Forces Internes & Coupures)

طريقة المقاطع (Méthode des sections): لقطع العارضة عند مسافة متغيرة x، نعزل الطرف الأيسر ونكتب معادلات التوازن الداخلي لحساب الجهد القاطع $T(x)$ وعزم الانحناء $M_f(x)$[cite: 1, 2].

تمرين تطبيقي: عارضة بطول $L = 4\ \text{m}$ محملة بحمولة منتظمة $q = 2\ \text{kN/m}$. ($Y_A = Y_B = 4\ \text{kN}$). أوجد معادلات $T(x)$ و $M_f(x)$.

الحل: عزل الجزء الأيسر الواقع في المجال $x \in [0, 4]$:

$$T(x) = Y_A - q \cdot x = 4 - 2x \quad (\text{kN})$$

$$M_f(x) = Y_A \cdot x - q \cdot \frac{x^2}{2} = 4x - x^2 \quad (\text{kN} \cdot \text{m})$$

الدرس 03

القواعد المنهجية لرسم المنحنيات خطوة بخطوة (Comment Tracer les Diagrammes)

لرسم المخططات بسرعة وبدون أخطاء، نعتمد على ثلاثة مبادئ ميكانيكية ورياضية ثابتة:

أولاً: قواعد رسم مخطط الجهد القاطع $T(x)$ (طريقة القفزات)

1. نقطة البداية نبدأ دائماً من النقطة $(x = 0, T = 0)$ في أقصى اليسار.
2. تأثير القوى المركزة عند أي نقطة تؤثر فيها قوة مركزية شاقولية، يحدث **قفز شاقولي فوري (Saut vertical)** في المنحنى:
   - إذا كانت القوة نحو **الأعلى** (مثل رد الفعل R_A) $\implies$ نقفز نحو **الأعلى** بمقدار القوة.
   - إذا كانت القوة نحو **الأسفل** (مثل الحمل P) $\implies$ نقفز نحو **الأسفل** بمقدار القوة.
3. المناطق الخالية من الأحمال بين نقطتي تأثير القوى (حيث $q = 0$)، يكون المنحنى **خطاً أفقياً ثابتاً تماماً** لأن $\frac{dT}{dx} = -q = 0$.

4. الإغلاق التلقائي عند الوصول للطرف الأيمن للعارضة، يجب أن يعيد رد الفعل الأخير المنحنى بدقة إلى الصفر ($T = 0$). إذا لم يُغلق المنحنى، فهذا يعني وجود خطأ في حساب ردود الأفعال.

ثانياً: قواعد رسم مخطط عزم الانحناء $M_f(x)$ (طريقة المساحات والمماسات)

1. الشروط الحدية ينعدم عزم الانحناء دائماً عند المساند الطرفية البسيطة والمفصلية الحرة ($M_f(0) = 0$ و $M_f(L) = 0$) لعدم وجود عزم مثبت يمنع الدوران.
2. العلاقة التفاضلية والميل مشتقة عزم الانحناء تمثل ميل مماس المنحنى وتساوي الجهد القاطع ($\frac{dM_f}{dx} = T(x)$ أو $-T(x)$):
   - إذا كان $T(x) > 0$ وثابت $\Longrightarrow$ يكون منحنى $M_f(x)$ **خطاً مستقيماً صاعداً** بميل موجب.
   - إذا كان $T(x) = 0$ $\Longrightarrow$ يكون منحنى $M_f(x)$ **خطاً أفقياً ثابتاً** (ميله معدوم)، وتكون القيمة عظمى.
   - إذا كان $T(x) < 0$ وثابت $\Longrightarrow$ يكون منحنى $M_f(x)$ **خطاً مستقيماً نازلاً** بميل سالب.
3. طريقة المساحات (Méthode des aires) التغير في عزم الانحناء بين نقطتين يساوي جبرياً المساحة المحصورة تحت منحنى الجهد القاطع بينهما:

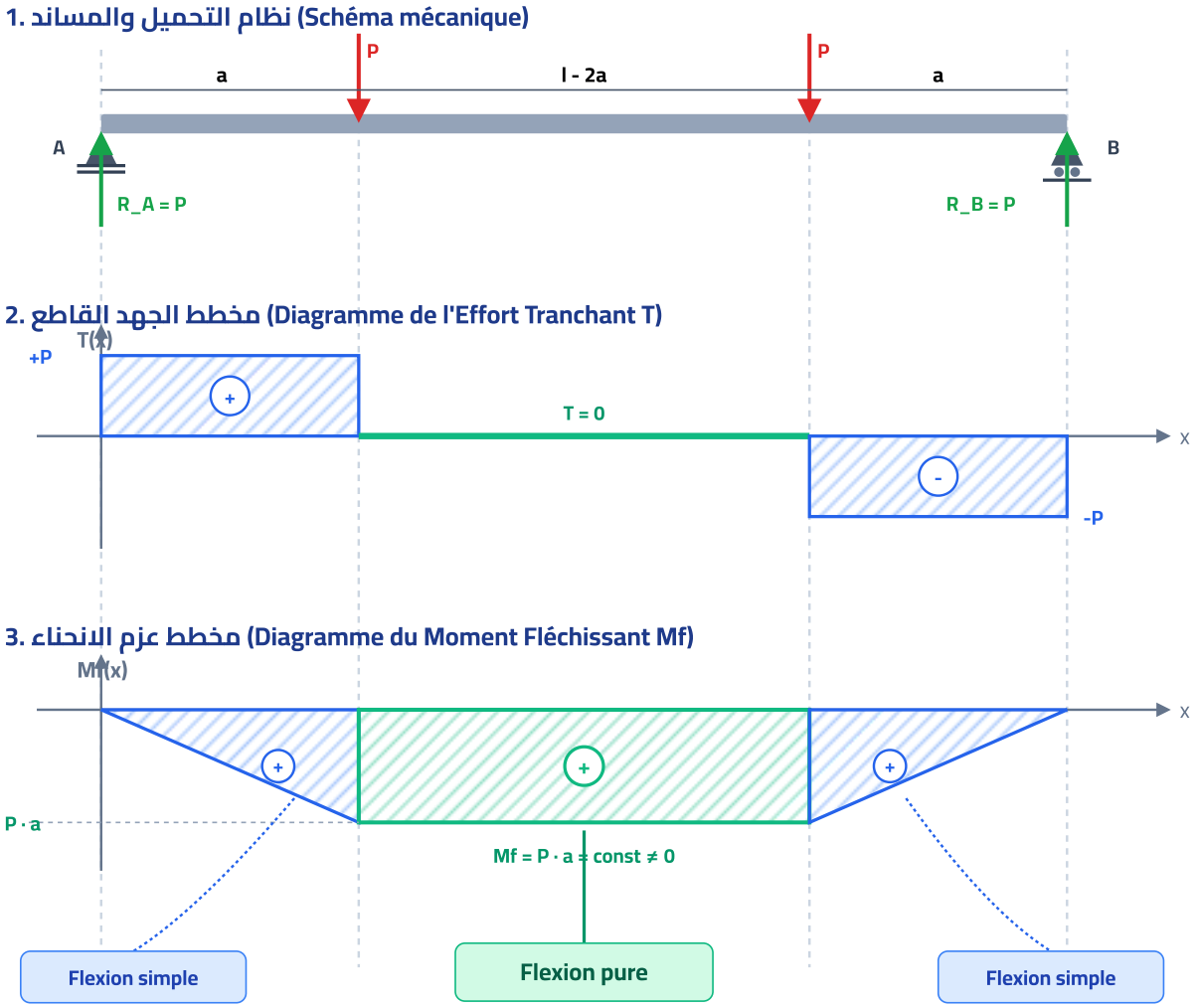
$$\Delta M_f = M_f(x_2) - M_f(x_1) = \int_{x_1}^{x_2} T(x)\,dx$$

مثال: إذا كان $M_f(0) = 0$، فإن قيمة العزم عند المقطع a هي ببساطة مساحة مستطيل الجهد القاطع في المجال الأول: $M_f(a) =$ مساحة المستطيل $= P \times a$.

الدرس 04

الشرح الكامل لتمرين السبورة مع المخططات التفاعلية (Flexion 4 Points)

يمثل هذا القسم الشرح الميداني الدقيق لما ورد على السبورة[cite: 1, 2]. لدينا عارضة متناظرة ترتكز على مسندين عند الطرفين، خاضعة لقوتين عموديتين متماثلتين P تبعدان بمسافة a عن كل مسند.



المخطط الهندسي الدقيق للعارضة وتطابق منحنيات $T(x)$ و $M_f(x)$ مع تمييز مناطق الانحناء

تطبيق الخطوات الحسابية بالتفصيل على المجالات الثلاثة:

المجال المدروس	معادلة وقيمة $T(x)$	معادلة وقيمة $M_f(x)$	تفسير طريقة الرسم	التصنيف الميكانيكي
المجال الأيسر: $x \in [0, a]$	$T_1(x) = +P$	$M_{f1}(x) = P \cdot x$ من 0 إلى $P \cdot a$	قفزة للأعلى بقيمة $R_A = P$ عند المسند، ثم استقرار أفقي. يقابله خط مائل صاعد في العزم لأن الميل موجب وثابت ($T > 0$).	انحناء بسيط (Flexion simple)
المجال الأوسط: $x \in [a, l-a]$	$T_2(x) = P - P = 0$	$M_{f2}(x) = P \cdot a = \text{cte}$	قفزة للأسفل بمقدار الحمل P تجعل $T = 0$ على المحور. يقابله خط أفقي تماماً في العزم لأن مشتقته معدومة ومساحة القص صفرية.	انحناء خالص (Flexion pure)
المجال الأيمن: $x \in [l-a, l]$	$T_3(x) = -P$	$M_{f3}(x) = P(l-x)$ من $P \cdot a$ إلى 0	قفزة إضافية للأسفل بقيمة P ليصبح $T = -P$. يقابله خط مائل هابط في العزم حتى ينعدم عند المسند B حيث يعيده رد الفعل $R_B = P$ للصفر.	انحناء بسيط (Flexion simple)[cite: 1]

خلاصة الصورة والنتيجة النهائية:

- **الانحناء البسيط (Flexion simple):** يتحقق في الأطراف الجانبية، حيث يكون $M_f \neq 0$ و $T \neq 0$، مسبباً إجهادات ناظمية σ ناتجة عن العزم وإجهادات قص τ ناتجة عن الجهد القاطع[cite: 1, 2].

- **الانحناء الخالص (Flexion pure):** يتحقق حصرياً في الثلث الأوسط بين القوتين، حيث ينعدم الجهد القاطع تماماً ($T = 0$) مع بقاء العزم ثابتاً وأعظمياً ($M_f = \text{cte} \neq 0$)، مما يلغي إجهادات القص تماماً ($\tau = 0$) وتخضع العارضة لإجهاد شد وضغط نقي[cite: 1, 2].

تم إعداد هذا المرجع لتغطية مفاهيم مقاومة المواد (RDM) ومخططات الانحناء في الهندسة الميكانيكية والمدنية.